令和８年度　数学Ⅰ前期期末試験　問題用紙　　2026/8/28　実施

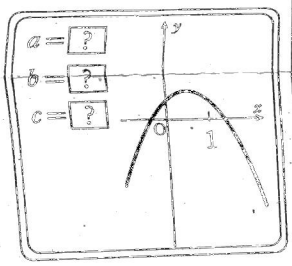
★注意★
※　1～6，7 3)については，答えのみを問う問題である。7 1)(2)については，記述問題である。記述問題では答えに至るまでの過程を説明しなさい。
※　解答用紙の欄外に書かれたものについては，採点の対象外となる。
※　○の中の数字は配点である。

1 次の方程式，不等式を解きなさい。
(1) $x^2+4\sqrt{2}x+8=0$　(2) $2x^2-7x-4\leqq 0$　(3) $-x^2+3x+10<0$
(4) $4x^2-12x+9>0$　(5) $\begin{cases} x^2+x-2<0 \\ x^2+x-1\geqq 0 \end{cases}$　((1)②(2)～(5)③)

2 次の問いに答えなさい。
(1) 二次関数 $y=2x^2+6x+4$ を x 軸方向に p，y 軸方向に q だけ平行移動し，更に y 軸に関して対称移動すると，放物線 $y=2x^2-2x+3$ に移った。定数 p，q の値を求めなさい。（各②）
(2) 二次関数 $y=2x^2+4x-1$　$(0\leqq x\leqq 1)$の最大値と最小値を求めなさい。ただし，最大値や最小値がない場合は，「なし」と答えること。

(3) 2次不等式 $ax^2+(a-1)x+a-1>0$ の解がすべての実数であるとき，定数 a の値の範囲を求めなさい。（
(4) 2次方程式 $x^2-2ax+3a+4=0$ が，次のような解を持つように，定数 a の値の範囲を求めなさい。（各④）
① 2より大きい異なる2つの解　② 2より大きい解と2より小さい解
(5) 放物線 $y=x^2-4x+2$ と直線 $y=2x+k$ が接するとき，定数 k の値を求めよ。また，そのときの接点の座標を求めよ。（各③）

3 a，b，c の値を入力すると，関数 $y=ax^2+bx+c$ のグラフが表示されるコンピュータソフトがある。
ある a，b，c の値を入力すると，グラフは図のように表示された。



(1) a，b，c，b^2-4ac，$a+b+c$ の符号を答えなさい。（②②②③③）
(2) この a，b の値を変えずに，c の値だけ変化させたとき，変わらないものを次のア～エからすべて選びなさい。（③）
ア　グラフと x 軸の共有点の個数
イ　グラフの頂点の x 座標の符号
ウ　グラフの頂点の y 座標の符号

4 方程式 $|x^2+4x|=k$ の実数解の個数は，定数 k の値によってどのように変わるか求めなさい。（④）

5 2つの2次方程式 $kx^2-4x+3k=0$，$kx^2+kx-12=0$ について，次の問いに答えなさい。
(1) この2つの方程式がともに実数解をもつための k の条件を求めなさい。（④）
(2) この2つの方程式が共通の実数解をもつとき，その共通解と k の値を求めなさい。（各③）

6 a を実数の定数とする。x の範囲 $1\leqq x\leqq 4$ を定義域とする2つの関数
$$f(x)=ax,\quad g(x)=x^2-4x+9$$
を考える。以下の条件を満たすような a の範囲をそれぞれ求めなさい。
(1) 定義域に属するすべての x に対して，$f(x)\geqq g(x)$ が成り立つ。このとき，a の範囲を求めなさい。
(2) 定義域に属する x で，$f(x)\geqq g(x)$ をみたすものがある。このとき，a の範囲を求めなさい。
(3) 定義域に属するすべての x_1 とすべての x_2 に対して，が成り立つ。このとき，a の範囲を求めなさい。
(4) 定義域に属する x_1 と x_2 で，$f(x_1)\geqq g(x_2)$ をみたすものがある。このとき，a の範囲を求めなさい。（③）

7 a を実数とし，2次関数 $f(x)=x^2+2ax-3$ を考える。
実数 x が $a\leqq x\leqq a+3$ の範囲を動くときの $f(x)$ の最大値および最小値を，それぞれ $M(a)$ および $m(a)$ とする。
(1) $M(a)$ を a を用いて表しなさい。（⑧）
(2) $m(a)$ を a を用いて表しなさい。（⑧）
(3) a がすべての実数を動くとき，$m(a)$ の最小値を求めなさい。また，そのときの a の値も求めなさい。（④）